



Presentación

ISO 25010

Realizado por:
Josue Chango
Steven Benalcázar

ISO 25010

1. **Adecuación Funcional** → Capacidad de software de proporcionar funciones que satisfacen las necesidades del usuario.

- **Completitud funcional:** Cubrir toda área y función especificada.
- **Corrección funcional:** Producir resultados exactos.
- **Pertinencia funcional:** Funciones que permiten la consecución de tareas y objetivos.

2. **Eficiencia de Desempeño** → Desempeño del producto medido en tiempo y rendimiento, además de eficiencia de recursos (CPU, memoria, energía) bajo condiciones específicas.

- **Comportamiento temporal:** Tiempo de respuesta y ratio de rendimiento.
- **Utilización de recursos:** Cantidad de tiempo y recursos utilizados no excedan lo establecido.
- **Capacidad:** Requisitos relativos a límites máximos.

3. **Compatibilidad** → Intercambio de información y/o realización de funciones con otros productos cuando comparten un mismo entorno y recursos.

- **Coexistencia:** Coexistencia con software independiente, usando los mismos recursos sin producir detrimento.
- **Interoperabilidad:** Intercambio y uso de información entre dos o más sistemas.

ISO 25010

4. **Fiabilidad** → Capacidad del sistema para desarrollar funciones sin interrupciones o fallos bajo ciertas condiciones y un determinado tiempo.

- **Ausencia de fallos:** Sin fallos en condiciones normales.
- **Disponibilidad:** Estar operativo y accesible cuando se lo requiera.
- **Tolerancia a fallos:** Operar en presencia de fallos (hardware o software).
- **Capacidad de recuperación:** Recuperación de datos afectados, reestablecer el estado deseado del sistema.

5. **Usabilidad** → Comprensión, aprendizaje y operación del sistema. (FACILIDAD)

- **Adecuación y reconocibilidad:** Facilidad para identificar que el sistema es adecuado a las necesidades.
- **Facilidad de aprendizaje:** Esfuerzo para aprender a usar el sistema.
- **Operabilidad:** Atributos que facilitan su control y operación.
- **Protección contra errores:** Prevención y protección de fallas cuando el usuario comete un error.
- **Estética de la interfaz:** Diseño agradable y satisfactorio.
- **Accesibilidad:** Uso adaptativo para una amplia gama de personas (características y capacidades).

ISO 25010

6. Seguridad → Protección de información y datos, grados de acceso y niveles de autorización para su uso, patrones de defensa ante ataques.

- **Confidencialidad:** Datos accesibles con autorización.
- **Integridad:** Protección frente a modificaciones o eliminaciones.
- **No repudio:** Capacidad de demostrar acciones.
- **Responsabilidad:** Rastrear de forma inequívoca acciones de una entidad.
- **Autenticidad:** Demostrar que la identidad de un sujeto o recurso es la que se afirma.
- **Resistencia:** Mantener la operación bajo condiciones de ataque.

7. Mantenibilidad → Capacidad de modificación efectiva y eficiente debido a actualizaciones o correcciones.

- **Modularidad :** Si un componente cambia que no afecte a los demás.
- **Reusabilidad:** Poder ser utilizado en más de un sistema.
- **Analizabilidad:** Evaluar el impacto de un cambio, diagnosticar fallos y saber que debe modificarse.
- **Capacidad de ser modificado:** Capacidad de implementar modificaciones sin agregar nuevos defectos.
- **Capacidad de ser probado:** Facilidad para ejecutar pruebas.

ISO 25010

8. **Portabilidad** → Capacidad del sistema de ser trasladado de un entorno a otro.

- **Adaptabilidad:** Poder adaptarse a diferentes entornos sin realizar cambios adicionales.
- **Instalabilidad:** Debe poder ser instalado y desinstalado correctamente en un nuevo entorno.
- **Sustituibilidad:** Poder reemplazar a otro software que sea similar y que cumpla el mismo propósito.

TABLA DE SIMILITUDES

Concepto en común	FURPS+ Categoría / subcategoría	ISO 25010 Característica / subcaracterística	Detalles
Funcionalidad correcta	Funcionalidad --> Corrección	Adecuación funcional --> Corrección funcional	Ambos exigen que el software produzca resultados correctos según la especificación
Fiabilidad / disponibilidad	Fiabilidad --> Disponibilidad, Frecuencia de fallos	Fiabilidad --> Disponibilidad, Ausencia de fallos	Coinciden en medir la capacidad del sistema de operar sin fallos durante el tiempo esperado
Tolerancia a fallos	Fiabilidad --> Tolerancia a fallos	Fiabilidad --> Tolerancia a fallos	Ambos consideran que el sistema debe seguir operando ante errores internos y valoran la capacidad de restablecer el sistema tras un
Rendimiento / eficiencia	Rendimiento --> Tiempo de respuesta, Rendimiento de procesamiento, Uso de recursos	Eficiencia de desempeño --> Comportamiento temporal, Utilización de recursos, Capacidad	Altamente alineados: tiempo de respuesta, uso de recursos y capacidad están en ambos
Accesibilidad / inclusividad	Usabilidad --> Accesibilidad	Capacidad de interacción --> Inclusividad	Coinciden en garantizar acceso a personas con diversas capacidades y valoran que el usuario pueda aprender y operar el software con
Mantenibilidad / modificabilidad	Mantenibilidad --> Capacidad de cambio, Modificabilidad	Mantenibilidad --> Capacidad de ser modificado, Modularidad, Reusabilidad	Ambos abordan la facilidad para cambiar o extender el software
Verificabilidad / capacidad de prueba	Mantenibilidad --> Capacidad de prueba	Mantenibilidad --> Capacidad de ser probado	Correspondencia directa: ambos exigen que el software pueda ser validado mediante pruebas
Portabilidad / instalabilidad	Soporte --> Instalabilidad, Portabilidad	Flexibilidad --> Instalabilidad, Adaptabilidad	Ambos consideran la capacidad de desplegar el software en distintos entornos
Seguridad de acceso	Seguridad --> Control de acceso, Autorización	Seguridad --> Confidencialidad, Integridad, Autenticidad	Ambos incluyen control de acceso y protección de la información

TABLA DE DIFERENCIAS

Aspecto	Presente en	Descripción	¿Por qué el otro lo omite?
Seguridad funcional	FURPS+	FURPS+ incluye "Seguridad funcional" dentro de Fiabilidad: el software no debe causar daño físico	ISO 25010 lo trata bajo la característica Protección de forma más desarrollada, pero como característica independiente
Protección	ISO 25010	ISO dedica una característica completa a la protección contra daños a personas, propiedad o entorno, con subcategorías como restricción operativa, advertencia de peligro e integración segura	FURPS+ solo menciona la seguridad funcional superficialmente dentro de Fiabilidad, sin profundizar
Involucración del usuario	ISO 25010	ISO incluye el atractivo, la motivación y la satisfacción placentera del usuario al usar el sistema	FURPS+ no contempla la dimensión emocional o motivacional del usuario
Protección frente a errores de usuario	ISO 25010	ISO especifica que el sistema debe prevenir que los usuarios cometan errores operativos	FURPS+ no incluye esta subcaracterística de forma explícita
Compatibilidad	ISO 25010	ISO 25010 dedica una característica completa a la capacidad de coexistir e interoperar con otros productos	FURPS+ lo menciona vagamente en Soporte, pero sin desglose propio
Reemplazabilidad	ISO 25010	ISO valora la capacidad de sustituir un producto por otro en el mismo entorno de uso	FURPS+ no contempla esta dimensión de flexibilidad
Documentación de usuario	FURPS+	FURPS+ incluye la calidad de manuales y documentación como parte de Soporte	ISO 25010 no evalúa la documentación como atributo del producto software
Soporte y configurabilidad	FURPS+	FURPS+ agrupa la facilidad de configuración, soporte técnico y localización de problemas en la categoría Soporte	ISO 25010 distribuye estos aspectos entre Mantenibilidad y Flexibilidad sin agruparlos

NORMATIVA MAS OCUPADA

Aspecto	FURPS+	ISO 25010
Popularidad empresarial	Media	Muy alta
Uso académico	Muy común	Muy común
Uso en auditorías	Poco	Muchísimo
Estándar internacional	No oficial ISO	Sí
Nivel de detalle	Medio	Muy completo
Empresas grandes	Algunas	La mayoría
Gobierno / banca / salud	Poco frecuente	Muy frecuente

Fuentes

- <https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010>
- <https://ojs.stmik-banjarbaru.ac.id/index.php/jutisi/article/view/1282>
- <https://arxiv.org/abs/2108.07933>
- https://www.researchgate.net/publication/401210507_Implementation_of_Information_System_and_Software_Quality_Testing_in_Company_Operational_Applications_Based_on_ISOIEC_25010_Case_Study_PT_Snapdev_Digital_Indonesia?_sg=2gjtUBvbOAa2z3I95yWy2QJb0Rfs7udKggq6U4MqiQ1aUdjD7n6lMSfWGL-2aV9K9fmBY_kGFI4dQY&_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6Il9kaXJlY3QiLCJwYWdlIjoieX2RpcmVjdCJ9fQ
- <https://reddi.unlam.edu.ar/index.php/ReDDi/article/view/121>



Muchas GRACIAS

www.unsitiogenial.es